비전공자를 위한 5분 안내 · 2026.09.23

대장암과 연결된 DNA 단서, 어떤 유전자를 살펴봐야 할까?

대장암과 관련된 유전적 차이가
대장 조직의 **유전자 활동량**과도 연결되는지 살펴봤습니다.

102
처음 선정한 후보 유전자
앞선 자료 중첩 탐색으로 선정

100
실제 통계 분석한 유전자
2개는 필요한 자료가 없어 보류

9
세 설정 모두에서 지지된 후보
자료·모델의 가정 안에서 얻은 결과

> **이번 연구의 한 문장 결론**
>
> 여러 분석 설정에서 지지가 유지되는 **후속 검증 후보 9개**를 추렸습니다. 대장암의 원인 유전자를 확정한 것은 아닙니다.

연구 질문 · 02 / 06

DNA의 차이와 유전자 활동량을 함께 보는 이유

DNA에서 질병과 관련된 위치를 찾더라도, 그 주변의 어떤 유전자가 관련되는지는 추가로 살펴봐야 합니다.

용어 01

유전 변이

사람마다 다른 DNA 글자입니다. 이번 연구에서는 이런 차이와 질병·유전자 활동량의 연관성을 비교했습니다.

용어 02

유전자 발현

유전자의 정보가 얼마나 읽혀 RNA로 만들어지는지를 말합니다. 여기서는 쉽게 '유전자 활동량'이라고 부릅니다.

용어 03

후보 유전자

질병과의 연결을 더 조사할 가치가 있는 유전자입니다. 아직 실험으로 역할을 확인한 것은 아닙니다.

우리가 던진 질문

"대장암과 관련된 신호와 유전자 활동량에 관련된 신호가 같은 DNA 변이에서 나왔을까?"

이 질문을 통계적으로 살펴보는 방법이 '공위치 분석(colocalization, coloc)'입니다. 두 신호가 가까이 있다는 사실을 넘어, 주변 변이들의 연관 패턴을 비교합니다.

여기서 '관련'은 통계적 연관을 뜻합니다. 유전자 활동량의 변화가 암을 일으킨다는 인과관계는 별도로 검증해야 합니다.

두 종류의 공개 자료를 연결했습니다

자료 A · GWAS

대장암과 연결된 DNA 위치

유전 변이와 대장암의 연관성을 정리한 공개 연구 통계입니다.

사용 자료: GCST90129505

자료 B · eQTL

유전자 활동량과 연결된 DNA 위치

유전 변이와 대장 조직의 유전자 발현량 사이의 연관성을 정리한 통계입니다.

사용 자료: GTEx v8 · S상결장 / 횡행결장

① 비교할 자료 맞추기

DNA 위치와 변이의 방향을 맞추고, 두 자료에서 함께 확인되는 변이를 비교했습니다.

↓

② 같은 신호인지 평가

두 연관 신호가 하나의 원인 변이를 공유한다는 가설이 얼마나 지지되는지 계산했습니다.

↓

③ 가정 바꿔보기

공유 가능성에 대한 시작 가정인 '사전확률'을 세 수준으로 바꾸어 결과를 비교했습니다.

총 144개 유전자–조직 조합 × 3개 설정 = 432회 분석

같은 유전자도 조직별로 따로 분석하므로, 조합 수는 유전자 수보다 많습니다. 예를 들어 한 유전자를 두 조직에서 분석하면 2개 조합입니다.

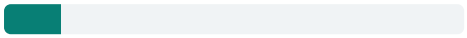
사전확률은 자료를 보기 전에 두 신호가 원인을 공유할 가능성을 어느 정도로 둘지 정하는 값입니다. 이를 바꾸는 것은 결론이 특정 가정에 얼마나 의존하는지 확인하는 과정입니다.

두 조직은 일부 기증자를 공유하므로, 두 조직의 지지를 독립적인 반복 검증으로 해석하지 않습니다.

102개 후보를 근거의 강도와 자료 유무에 따라 나눴습니다

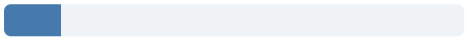
기본 설정에서는 **18개**가 기준을 충족했습니다. 그중 **9개**는 시험한 세 설정 모두에서 기준을 유지했습니다.

세 설정 모두에서 지지
우선 검토할 후보 · 자료 제한 있음



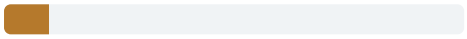
9개

기본 설정에서 지지
설정을 바꾸면 지지가 낮아짐



9개

공유 가능성을 높게 둔 설정에서만 지지
가정에 더 민감한 후보



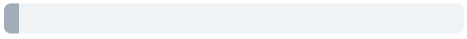
7개

시험한 설정에서 기준 미충족
생물학적 관련성이 없다는 뜻은 아님



75개

자료가 없어 분석 보류
결과를 판단할 수 없음



2개

읽을 때 주의할 점

이 숫자는 **유전자 수**입니다. 한 유전자에 여러 조직 결과가 있으면 가장 강한 지지를 보이는 조합을 기준으로 분류했습니다. 조직별 확률을 더한 결과는 아닙니다.

지지 기준: 공유 원인 변이 가설의 사후확률(PP.H4) ≥ 0.8. 다섯 분류의 합계는 102개이며, 보류 2개를 제외한 100개를 실제 분석했습니다. 막대 길이는 유전자 수를 나타냅니다.

세 설정 모두에서 지지된 9개 유전자

유전자 이름은 연구 자료를 찾아보기 위한 식별자입니다. 이름을 외우기보다 **어떤 조직에서, 가정을 바꿔도 지지가 유지됐는지**를 보시면 됩니다.

유전자 이름	세 설정 모두 지지된 조직	대표 조합의 최소 PP.H4
ACTR1B	S상결장 · 횡행결장	**0.996**
LRP1	횡행결장	**0.977**
COLCA2	횡행결장	**0.971**
LMOD1	S상결장	**0.925**
ATF1	S상결장 · 횡행결장	**0.864**
COLCA1	횡행결장	**0.855**
LINC02044	횡행결장	**0.826**
MZF1-AS1	S상결장	**0.805**
RP11-351I24.1	횡행결장	**0.802**

오른쪽 숫자는 무엇인가요?

대표 유전자–조직 조합에서 세 설정의 PP.H4 중 가장 낮은 값입니다. 1에 가까울수록 현재 자료·모델 안에서 '같은 원인 변이를 공유한다'는 가설을 더 강하게 지지합니다.

개인의 암 발생 확률이나, 이 유전자가 암의 원인일 확률은 아닙니다.

대표 조합과 값은 최종 후보표를 따르며, 최소 PP.H4 내림차순입니다. S상결장과 횡행결장은 대장의 서로 다른 부위입니다. 표시는 소수점 셋째 자리로 반올림했습니다.

후속 연구에서 무엇을 먼저 볼지 정리한 결과입니다

이번에 확인한 것

시험한 세 설정에서 지지가 유지되는 9개 후보를 정리했습니다.

432회 분석의 계산 결과를 별도 구현으로 재계산해 일치함을 확인했습니다.

아직 확인해야 할 것

유전자 활동량이 실제로 대장암 발생에 영향을 주는지, 다른 자료와 실험에서도 확인되는지 남아 있습니다.

개인의 발병 위험이나 치료·예방 효과는 평가하지 않았습니다.

결과를 해석할 때 꼭 알아둘 자료 제한

분석한 144개 조합 중 **137개**에서 해당 구간의 가장 강한 대장암 연관 변이가 두 자료의 공통 비교 목록에 없었습니다. 원본에 위치가 없거나 검사 범위 밖이었으며, 결과는 확보한 공통 변이에 한정됩니다.

하나의 구간에 원인 신호가 여러 개 있을 가능성도 아직 분리해 검토하지 않았습니다. 그래서 높은 지지 값만으로 후보를 확정할 수 없습니다.

다음 단계 ① 누락 변이와 원자료 품질 검토 → ② 함께 유전되는 변이와 복수 신호를 고려한 추가 분석 → ③ 독립 자료에서 재확인 → ④ 유전자 역할을 실험으로 검증

“이번 연구는 대장암과 유전자 활동량의 연결 단서를 비교해, 다음에 검증할 후보 9개를 정리했습니다.”

자료 근거

2026-09-23 최종 결과: reports/final_report.md · results/final/candidates.tsv · results/final/final_summary.json · docs/COLOC_RESULTS.md
이 소개 자료의 수치와 분류는 위 파일에 근거합니다. 계산 결과 일치는 생물학적 검증을 대신하지 않습니다.

상세 보고서 · 전체 후보표 · 3분 발표 설명문
소개 HTML은 단독으로 공유할 수 있습니다. 상세 자료 링크는 프로젝트 폴더를 함께 전달한 경우 열립니다.